

Esercizi

Edoardo Longo

Risolvere le seguenti disequazioni di primo grado:

1. $\frac{x-1}{4} + \frac{2x-1}{10} < \frac{x+2}{5} + \frac{1}{2}$

2. $(x-1)^2 - (x-2)^2 > 2x-4$

3. $x^2 + (x-1)^2 \geq (2x-1)(x+3)$

4. $\frac{x+3}{3} + \frac{x+2}{2} + (x-1)^2 \geq (x-2)(x+2)$

Risolvere le seguenti disequazioni di secondo grado:

1. $-x^2 + 3x \geq 0$

2. $-x^2 + 5x - 4 \geq 0$

3. $x^2 - 4x - 3 \leq 0$

4. $\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{2}x - 2 < 0$

5. $(x+1)^2 - 2x(x-2) \geq 6$

6. $\frac{x+2}{4} - \frac{x+1}{2} > x^2 + 1$

7. $(x-1)^3 - (x-1)(x^2+x+1) \geq (x-1)^2$

8. $x(x-1)^2 - (x-2)^3 < (x-2)(x+2)$

9. $(2x-1)^3 - (2x-1)(4x^2+2x+1) \geq -18$

10. $\left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}\right) \geq \left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{2}\right)^2$

Risolvere le seguenti disequazioni frazionarie:

1. $\frac{x}{x^2-16} \leq 0$

2. $\frac{x-2x^2}{2x^2+3x-5} \geq 0$

3. $\frac{x^2-3x}{(x+1)(x^2+x-2)} \leq 0$

4. $\frac{x^2}{x+1} > \frac{1}{2}$

5. $\frac{2}{x-1} \leq \frac{1}{x+2}$

6. $\frac{1}{x^2-4} \leq \frac{1}{x-2} - \frac{1}{2x+4}$

7. $\frac{1}{x^2-1} + \frac{1}{x^2+x} \leq \frac{2}{x-x^2}$

8. $\frac{1}{x^2-2x} + \frac{2}{x^2+2x} \geq \frac{1}{x^2-4}$

Risolvere i seguenti sistemi di disequazioni:

1. $\begin{cases} x^2 - 4 \geq 0 \\ 3 - x < 0 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ 4 - x^2 > 0 \end{cases}$

3. $\begin{cases} -x^2 + 4 < 0 \\ x^2 - 2x - 3 \geq 0 \end{cases}$

4. $\begin{cases} (x+2)^2 \leq 4 \\ 4x > -x^2 - 3 \end{cases}$

5. $\begin{cases} -x^2 < 2x + 2 \\ x^2 + \frac{3}{4} < 2x \end{cases}$

6. $\begin{cases} x^2 - x \geq 2 \\ x^2 - x < 12 \\ x^2 + 17 > 8x \end{cases}$